



1. Un flujo de fluido tiene como vector densidad de flujo $F(x, y, z) = (x, -2x - y, z)$. Designemos con S el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, siendon la normal unitaria orientada hacia el exterior de la esfera. Calcule la masa de fluido que atravie-sa S en la unidad de tiempo en el sentido de la normal n

2. Calcule, aplicando el teorema de Stokes, la inte-gral $\int_C (y - 1) dx + z^2 dy + y dz$, donde

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 = z^2/2 \\ z = y + 1 \end{cases}$$

3. Una esfera de 5 cm está uniformemente car-gada con una densidad de carga de $1.2 \times 10^{-5}/\pi \text{ C/m}^3$.

- a) Calcular el módulo del campo eléctrico a una distancia r del centro, en el interior ($r < 5$) y en el exterior ($r > 5$) de la es-fera cargada.

- b) Calcular el potencial en el centro $r = 0$, de la esfera.

4. Un cilindro muy largo, macizo, de 5 cm de radio está uniformemente cargado en todo su volumen con una densidad de carga de $4 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3$.

- a) Determinar, razonadamente, la expresión del campo eléctrico dentro y fuera del ci-lindro.

- b) Determinar la diferencia de potencial entre un punto situado en el eje del cilindro y otro a 15 cm del mismo.

5. Un cubo de lado 0.3 m está colocado con un vér-tice en el origen de coordenadas como se mues-tra en la figura. Se encuentra en el seno de un campo eléctrico no uniforme, que viene dado por $\vec{E} = (-5x\vec{i} + 3z\vec{k}) \text{ N/C}$

- a) Halle el flujo eléctrico a través de sus seis caras.

- b) Determina la carga eléctrica total en su in-terior.

6. Calcular el flujo saliente del campo vectorial $\vec{E}(x, y, z) = x\vec{i} + xy\vec{j} + xyz\vec{k}$ a través de todas las caras del cubo unitario, situado en el pri-mer octante con un vértice en el origen. Adapta la función anterior para que realice los mismos pasos en el cálculo del flujo del campo vectorial $\vec{E}(x, y, z) = xy\vec{i} + z\vec{j} + (x + y)\vec{k}$ saliente del cubo de lado 2 unidades

7. Esboce las superficies parametrizadas.

a) $\gamma(u, v) = (u, v, u^2 + v^2), (u, v) \in \mathbb{R}^2$.

b) $\gamma(u, v) = (u, v, 1 - u - v)$,

$$u \geq 0, v \geq 0 \text{ y } u + v \leq 1$$

8. Sea $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$x = u \cos(v); \quad y = u \sin(v); \quad z = u^2 + v^2$$

¿Dónde existe un plano tangente? Halle el plano tangente en $\Phi(1, 0)$.

9. Sea $F(x, y, z) = (xe^{-y}, e^{-y} + z^2, 2z)$. Calcule la integral $\iint_S F dS$, donde S es la superficie del só-lido que se levanta verticalmente desde el rectán-gulo $[0, 3] \times [0, 2] \subset \text{Plano } XY$ hasta la superficie

$$z = 4 - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16}$$

10. Calcule el flujo del campo vectorial

$$F(x, y, z) = (xz, -y^2, xz)$$

a través de la superficie del cilindro

$$C: x^2 + y^2 \leq 16, 0 \leq z \leq 4$$

11. Sea el campo vectorial $F(x, y, z) = (z, x, y + z^2)$, definido en todo el espacio euclideo tridimensional $\mathbb{R}^3$. Si W es el sólido limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y los planos $z = x + 1, XY$, modele las integrales triple y de superficie, que aparecen en el enunciado del teorema de la divergencia. Muestre de manera explícita la parametrización de la superficie del sólido y los límites de integración de tales integrales.

12. Sea F un campo cuadrado inverso, es decir,

$$F(r) = \frac{cr}{\|r\|^3},$$

donde $r = xi + yj + zk$ y c es una constante. Demuestre que el flujo de F a través de una esfera S con centro en el origen de coordenadas es independiente del radio de S .

13. Sea S la superficie del sólido limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $x + z = 4$ y el plano XY . Determine el flujo hacia fuera, a través de S , del campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2 + e^y, xy - \operatorname{tg}(z), \operatorname{sen}(z))$$

14. Sea C la curva donde la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ corta al plano $x + z = 3$. Transforme la integral de línea

$$\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$$

en una integral de superficie. Calcule la integral

15. Siendo C la curva intersección de las superficies $2x^2 + 2y^2 = z^2$ y $z = y + 1$, utilizar el teorema de Stokes para calcular la integral de línea

$$\int_C (y - 1) \, dx + z^2 \, dy + y \, dz.$$

16. Calcular el flujo del campo $\vec{F}(x, y, z) = (x, y, 2z)$ a través de la superficie cerrada S que limita al sólido

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 4 - 2x^2 - 2y^2\}$$

17. Se consideran las superficies

$$S_1: x^2 + y^2 - z^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 2$$

$$S_2: x^2 + y^2 \leq 5, \quad z = e^{-x^2 - y^2} + 2 - e^{-5},$$

$$S_3: x^2 + y^2 \leq 1, \quad z = 0$$

Determinar:

- (a) El área de $S_1 + S_3$;
(b) $\iint_S \vec{F} \cdot dS$, donde $\vec{F}(x, y, z) = 2(x, y, z)$ y $S = S_1 + S_2$.

18. Considere el paraboloide $\mathcal{P}: z = 2 - x^2 - y^2$, $z \geq 1$, y el disco $\sigma: x^2 + y^2 \leq 1$ contenido en el plano $z = 1$. Y considere el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x, y, z)$$

- (a) Probar que $\operatorname{div} \vec{F} = 0$.
(b) Utilizando el teorema de la divergencia, justificar que el flujo exterior a través de S es igual al flujo exterior a través de σ .
(c) Calcule el flujo exterior de $\vec{F}$ a través de σ .

19. Sea S la porción de la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$, situada dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, y sea $\vec{F}(x, y, z) = (xy, yz, xz)$. Calcular el flujo exterior del campo $\operatorname{rot} \vec{F}$ a través de S :

- (a) directamente;
(b) mediante el teorema de Stokes;
(c) mediante el teorema de Gauss.

20. Sea S el casquete del paraboloide $z = x^2 + y^2$ situado por debajo del plano $z = x$ y orientado en el sentido de la normal exterior, y sea $\vec{F}(x, y, z) = (-xz, x, y^2)$. Calcular el flujo

$$\iint_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot dS :$$

- (a) directamente;
(b) mediante el teorema de Stokes;
(c) mediante el teorema de Gauss.